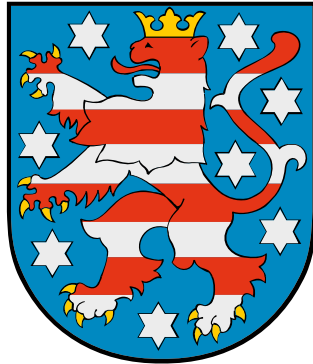




**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für die Grundschule**

Mathematik

2026

**Inkraftsetzung des Lehrplans im Schuljahr 2026/2027 für das erste
Schulbesuchsjahr der Schuleingangsphase und für die Klassenstufe 3**

**Inkraftsetzung des Lehrplans im Schuljahr 2027/2028 für das zweite
Schulbesuchsjahr der Schuleingangsphase und für die Klassenstufe 4**

Erprobungsfassung

**Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt**

Vorwort

Schule und Schulalltag prägen das lebenslange Lernen aller Kinder und Jugendlichen. Schule ist weit mehr als Lesen, Schreiben und Rechnen. Gute Bildung verbindet Leistungsanspruch mit individueller Förderung und eröffnet allen Kindern faire Chancen auf ihrem Bildungsweg. Aufbauend auf einer soliden fachlichen Grundlage fördert sie die Entwicklung der Persönlichkeit und befähigt junge Menschen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Die Schule als Lern- und Lebensort eröffnet persönliche und berufliche Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten. Um Chancengerechtigkeit und bestmögliche Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, bietet das Thüringer Schulsystem eine Vielfalt an Schularten sowie eine hohe Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Bildungsgängen. Eines ist klar: Die Ausgestaltung unserer Bildungslandschaft ist eine fortwährende Aufgabe. Die Welt verändert sich rasant, und dabei muss ein modernes Bildungssystem Schritt halten und eigene Akzente setzen.

Eine wichtige Grundlage für ein leistungsfähiges und gerechtes Bildungssystem bilden der Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität¹ und die Thüringer Lehrpläne. Als Instrumente der Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätssteuerung geben sie verbindlich vor, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler² in den einzelnen Unterrichtsfächern zu bestimmten Zeitpunkten erreichen müssen. Zugleich bieten sie den Lehrkräften einen verbindlichen Rahmen für die Unterrichtsgestaltung, Orientierung für pädagogische Entscheidungen und Raum für die eigenverantwortliche Verwirklichung des Bildungsauftrages. Das Thüringer Kompetenzmodell bildet die Grundlage für einen Unterricht, der Schülerinnen und Schüler dazu befähigt, Wissen verantwortungsvoll anzuwenden, kritisch zu reflektieren, kreative Lösungswege zu entwickeln und neue Herausforderungen selbstständig zu bewältigen. Zentrale Bildungsaufgaben, die sich als gemeinsame Aufgabe aller Fächer verstehen, werden als Querschnittsaufgaben definiert. Entwicklungen in den Fachdidaktiken und Fachwissenschaften finden ebenso Berücksichtigung wie die aktuellen KMK-Bildungsstandards. So erwerben die Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen, ihren weiteren Lebensweg erfolgreich und eigenverantwortlich zu gestalten.

Der Mathematikunterricht in der Grundschule fördert grundlegende mathematische Kompetenzen, mit denen verantwortungsvolle Entscheidungen getroffen werden können. Er knüpft an die Alltagserfahrungen sowie individuellen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an und ermöglicht es ihnen, ihre Umwelt aktiv und entdeckend zu erschließen. Im Mathematikunterricht lernen sie, Probleme zu erkennen, Lösungswege zu entwickeln, Ergebnisse zu überprüfen und ihre Vorgehensweisen verständlich darzustellen. Dabei werden logisches Denken, Argumentationsfähigkeit sowie selbstständiges und kooperatives Lernen gefördert. Sie nutzen mathematische Darstellungen und geeignete Werkzeuge sachgerecht und lernen, mathematische Zusammenhänge zu beschreiben und zu begründen. So leistet das Fach Mathematik einen wichtigen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung, zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und zum lebenslangen Lernen.

Für die Arbeit mit dem vorliegenden Lehrplan bilden Leitgedanken³ die Grundlage. Sie stellen den Bezug zum Thüringer Schulgesetz her, erläutern das zugrunde liegende Bildungsverständnis unter Berücksichtigung der verschiedenen Schularten und beschreiben den Kompetenzansatz sowie die Querschnittsaufgaben. Darüber hinaus geben sie Hinweise zur schulinternen Lehr- und Lernplanung sowie zur Leistungseinschätzung. Gemeinsam mit dem Thürin-

¹ Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Hrsg.): Thüringer Orientierungsrahmen Schulqualität, [URL noch nicht veröffentlicht \(Zugriff\)](#).

² Die im Text verwendete Bezeichnung 'Schülerinnen und Schüler' gilt gleichermaßen für alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität und sonstigen individuellen Merkmalen.

³ Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Hrsg.): Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für die allgemeinbildenden Schularten, <https://www.schulportal-thueringen.de/lehrplaene> (Zugriff).

ger Orientierungsrahmen Schulqualität bilden die Leitgedanken und Lehrpläne den verbindlichen Rahmen für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Schule und Unterricht sowie für eine qualitätsvolle pädagogische Arbeit.

Allen Pädagoginnen und Pädagogen wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung im Unterricht.

Christian Tischner

Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Erprobungsfassung

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Kompetenzentwicklung im Mathematikunterricht in der Grundschule.....	6
1.1	Lernkompetenzen.....	6
1.2	Fachspezifische Kompetenzen.....	7
1.3	Beitrag des Faches Mathematik zu den Querschnittsaufgaben.....	10
1.3.1	Durchgängige Sprachbildung (DS).....	10
1.3.2	Medienbildung (MB).....	10
1.3.3	Demokratiebildung (DB).....	11
1.3.4	Kulturelle Bildung (KB).....	11
1.3.5	Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO).....	11
1.3.6	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).....	11
2	Ziele des Kompetenzerwerbs.....	12
2.1	Leitidee Zahl und Operation.....	12
2.2	Leitidee Muster, Strukturen und funktionaler Zusammenhang.....	16
2.3	Leitidee Größen und Messen.....	17
2.4	Leitidee Raum und Form.....	20
2.5	Leitidee Daten und Zufall.....	23
3	Leistungseinschätzung im standard- und kompetenz-orientierten Unterricht.....	25

1 Zur Kompetenzentwicklung im Mathematikunterricht in der Grundschule

1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer der Grundschule⁴ fördern die Entwicklung von Lernkompetenzen, die zentrale Bedeutung für schulisches Lernen haben. Lernkompetenzen umfassen über die Sachkompetenz hinaus Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, die in jedem Unterrichtsfach fachspezifisch ausgeprägt sind. Sie werden, abgestimmt im Verbund mit anderen Unterrichtsfächern der Grundschule, langfristig entwickelt. In allen Leitideen (Sachkompetenzen) dieses Unterrichtsfachs sind die folgenden Lernkompetenzbereiche zu fördern:

Methodenkompetenz – effizient lernen

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Methodenkompetenz, indem sie

- mathematische Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren,
- Arbeitsschritte und Lösungsstrategien planen und umsetzen,
- Ergebnisse und Lösungswege beim Bearbeiten mathematischer Aufgaben angemessen darstellen,
- lösungsunterstützend die handelnde, bildhafte und symbolische Darstellungsebene auswählen und nutzen sowie Darstellungswechsel vornehmen,
- Lern-, Veranschaulichungs- und Arbeitsmittel sachgerecht auswählen und gebrauchen (z. B. Mess- und Zeichengeräte, Apps),
- Informationen aus Bildern, Darstellungen und Texten von Print- und digitalen Medien zielgerichtet beschaffen, entnehmen und nutzen sowie Informationen und Daten selbst erheben und aufbereiten,
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege nach vereinbarten Regeln und Kriterien (z. B. Verständlichkeit, Anschaulichkeit) präsentieren.

Selbst- und Sozialkompetenz – selbstregulierend und miteinander lernen

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Selbst- und Sozialkompetenz, indem sie

- sich zielstrebig Lern- und Verhaltensziele setzen und diese ausdauernd erfüllen,
- eigene Lernfortschritte bezogen auf das Lernergebnis und den Lernprozess sowie das eigene Verhalten einschätzen (wie Richtigkeit, Effektivität des Vorgehens, Selbstständigkeit, Sorgfalt, Zielstrebigkeit, Anstrengungsbereitschaft, Fleiß, Disziplin, Mitarbeit, Kooperation),
- das Lernergebnis und den Lernprozess ggf. korrigieren, dabei die Notwendigkeit des Fragens einschätzen und Fragen angemessen formulieren,
- eigene Vorgehensweisen vorausschauend zu einer Aufgabenbearbeitung beschreiben und auf andere Vorschläge eingehen,
- sachgerecht, sorgfältig und unter Beachtung der vorgesehenen Lernzeit arbeiten,
- mit Konflikten und Kritik umgehen (wie Lösungswege und Vorgehensweisen von anderen akzeptieren oder konstruktiv hinterfragen, eigene Lösungen begründen, Kritik annehmen sowie einen Konsens finden),
- mathematische Aufgaben in kooperativen Arbeitsformen lösen, dabei Regeln und Vereinbarungen einhalten (wie zuhören, andere aussprechen lassen, eine eigene Meinung äußern) und Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- Lösungsimpulse geben und annehmen,

⁴ Die Bezeichnung Grundschule schließt die Primarstufe der Thüringer Gemeinschaftsschule und die Primarstufe der Förderschule mit ein.

- die erreichten Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse sowie die eigene Leistung bzw. die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen sind eng mit der Sachkompetenz eines Faches verbunden und deshalb fachlich geprägt. Gleichzeitig erfüllen sie eine über das Fach hinausgehende Funktion.

Für den Mathematikunterricht erfolgen die Zielformulierungen zur Sachkompetenz in den Leitideen

- Zahl und Operation,
- Muster, Strukturen und funktionaler Zusammenhang,
- Größen und Messen,
- Raum und Form sowie
- Daten und Zufall.

1.2 Fachspezifische Kompetenzen

Bildungsauftrag des Faches Mathematik

Im Mathematikunterricht der Grundschule werden die vorschulischen mathematischen Erfahrungen der Kinder aufgegriffen, vertieft, systematisiert und erweitert. Der Unterricht zielt darauf, grundlegende mathematische Kompetenzen als Basis für das Mathematiklernen in den weiterführenden Schulen sowie für die lebenslange Auseinandersetzung mit mathematischen Anforderungen des täglichen Lebens auf- und auszubauen.

Entlang der Leitideen setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit den mathematischen Inhalten auseinander (vgl. 2). Dabei werden inhalts- und prozessbezogene mathematische Kompetenzen im Verbund miteinander (weiter-)entwickelt.

Aufbauend auf den Alltagserfahrungen und dem Vorwissen der Schülerinnen und Schüler sollen die mathematischen Inhalte im Zusammenspiel mit den prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen verständlich erarbeitet, gefestigt und vertieft werden. Ziel ist es, bei den Schülerinnen und Schülern mathematisches Wissen flexibel und mit Einsicht in vielfältige kontextbezogene Situationen anwendbar aufzubauen.

Schülerinnen und Schüler erhalten bei passenden mathematischen Inhalten Gelegenheit, selbst problemlösend tätig zu werden, über Vorgehensweisen, mathematische Beziehungen und Zusammenhänge zu kommunizieren, mathematische Inhalte verschieden darzustellen und zu begründen, mathematische Sachverhalte zu modellieren sowie mit mathematischen Objekten und Werkzeugen zu arbeiten.

Durch die Erschließung mathematischer Inhalte im Verbund mit den prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen gilt es, bei den Schülerinnen und Schüler eine positive Einstellung und Grundhaltung zum Fach aufzubauen und Interesse an mathematischen Zusammenhängen zu wecken.

Im Unterricht werden sowohl die Lernprozesse als auch die Lernergebnisse in den Blick genommen. Mit Fehlern und Präkonzepten wird konstruktiv umgegangen. Individuelle Lernwege werden ermöglicht.

Der Lehrplan weist in Abstimmung mit den Bildungsstandards⁵ die inhalts- und prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen aus, die Schülerinnen und Schüler am Ende von Klassenstufe 4 erworben haben sollen. Diese Zielbeschreibungen stellen für eine Lehrkraft bei aller notwendigen Offenheit für individuelle, kindliche Lernprozesse einen klaren Perspektivrahmen dar. Bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden die Ziele des Lernprozesses sowie der zeitliche Rahmen entsprechend dem individuellen Lernstand angepasst.

⁵ vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland: Bildungsstandards für das Fach Mathematik. Primarbereich. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, i.d.F. vom 23.06.2022. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2022/2022_06_23-Bista-Primarbereich-Mathe.pdf (09.03.2026).

Prozessbezogene mathematische Kompetenzen

Die prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen werden im Verbund mit der Erschließung mathematischer Inhalte in der aktiven Auseinandersetzung erworben. Sie lassen sich für Schülerinnen und Schüler am Ende von Klassenstufe 4 wie folgt konkretisieren (die Reihenfolge der Auflistung gibt keine Gewichtung vor)⁶:

Mathematisch argumentieren

Beim mathematischen Argumentieren entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein Bewusstsein für strittige Fragen zu mathematischen Gegenständen und ein Bedürfnis, diese überzeugend aufzuklären. Hierzu hinterfragen und prüfen sie Aussagen ebenso wie sie Vermutungen und Begründungen zu mathematischen Zusammenhängen aufstellen. Das Spektrum reicht dabei vom beispielgebundenen Prüfen und Widerlegen von Vermutungen bis hin zum Nachvollziehen und Entwickeln von verallgemeinernden, inhaltlich-anschaulichen Überlegungen zu mathematischen Zusammenhängen.

Die Schülerinnen und Schüler

- hinterfragen mathematische Aussagen und prüfen diese auf Korrektheit,
- stellen Vermutungen zu mathematischen Zusammenhängen auf,
- formulieren Begründungen und vollziehen Begründungen anderer nach.

Mathematisch kommunizieren

Beim mathematischen Kommunizieren verständigen sich die Schülerinnen und Schüler mündlich oder auch schriftlich und mit Hilfe geeigneter Medien über mathematische Bearbeitungen, treffen darüber fachliche Absprachen und gehen inhaltlich aufeinander ein. Das Spektrum reicht vom Präsentieren, Beschreiben und strukturierten Darlegen eigener mathematischer Überlegungen bis hin zum verständlichen Erläutern von Zusammenhängen zwischen mathematischen Objekten und zum Nachvollziehen und kritischen Hinterfragen von Erläuterungen und Erklärungen anderer.

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben und erklären (auch unter Nutzung geeigneter Medien) Überlegungen zu mathematischen Sachverhalten, Lösungswege und Ergebnisse adressatengerecht,
- erläutern mathematische Zusammenhänge,
- vollziehen Lösungen und Lösungswege anderer nach, hinterfragen und entwickeln diese gemeinsam weiter.

Probleme mathematisch lösen

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten mathematische Aufgabenstellungen, die mit vorhandenen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht routiniert gelöst werden können. Das Spektrum an Kompetenzen reicht vom Erkennen mathematischer Probleme und dem kreativen Entwickeln neuartiger Lösungsideen über das Auswählen geeigneter heuristischer Strategien und Hilfsmittel bis hin zum kritischen Reflektieren und Adaptieren der Lösungszugänge. Geeignete Heuristiken sind vor allem das systematische Probieren, das Nutzen von Analogien oder das Rückwärtsarbeiten, das Erstellen von Skizzen und das Nutzen von Tabellen.

Die Schülerinnen und Schüler

- entwickeln Lösungsideen zu Aufgaben, zu denen bislang keine Lösungs routinen bekannt sind,
- entwickeln Lösungsstrategien (z. B. systematisches Probieren, Analogien nutzen), wählen heuristische Hilfsmittel aus und nutzen diese (z. B. Tabellen),
- überdenken Vorgehensweisen und passen diese gegebenenfalls an.

⁶ Die Beschreibung der prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen ist den Bildungsstandards für das Fach Mathematik, Primarbereich (KMK, 2022, S. 10ff.) entnommen.

Mathematisch modellieren

Beim mathematischen Modellieren geht es um das Lösen eines Sachproblems mit Hilfe der Mathematik, das einen Bezug zur Realität der Schülerinnen und Schüler aufweist und das eine Auseinandersetzung mit dem Kontext erfordert. Von besonderer Bedeutung ist das Übersetzen zwischen Realsituationen und mathematischen Begriffen, Resultaten oder Methoden. Typische Teilschritte des Modellierens sind das Strukturieren und Vereinfachen der gegebenen Realsituation, das Übersetzen des Sachproblems in mathematische Sprache und das Interpretieren sowie Prüfen der mathematischen Ergebnisse bzw. des Modells im Hinblick auf Stimmigkeit und Angemessenheit bezogen auf die Realsituation. Das Spektrum reicht vom Erfassen mathematisch bedeutsamer Informationen im Sachkontext bis hin zum Entwickeln und Formulieren von Sachaufgaben zu mathematischen Sachverhalten.

Die Schülerinnen und Schüler

- entnehmen die für die mathematische Bearbeitung einer Fragestellung relevanten Informationen u. a. aus Texten, Darstellungen, der Lebenswirklichkeit,
- übersetzen Sachprobleme in die Sprache der Mathematik und prüfen und interpretieren die mathematische Lösung in Bezug auf die Ausgangssituation,
- formulieren zu Termen, Gleichungen und bildlichen Darstellungen Sachaufgaben.

Mathematisch darstellen

Diese Kompetenz umfasst das Auswählen von sowie das verständige Umgehen mit bildlichen, symbolischen, materiellen, verbal-sprachlichen sowie grafisch-visuellen und tabellarischen Darstellungen, die mathematische Objekte und Sachverhalte repräsentieren. Von besonderer Bedeutung ist das Vernetzen von mathematischen Darstellungen. Das Spektrum reicht von Anwenden, Interpretieren und Unterscheiden mathematisch bedeutsamer Darstellungen über das Erstellen von und Wechseln zwischen geeigneten mathematischen Darstellungen bis hin zu deren kritischen Reflexion.

Die Schülerinnen und Schüler

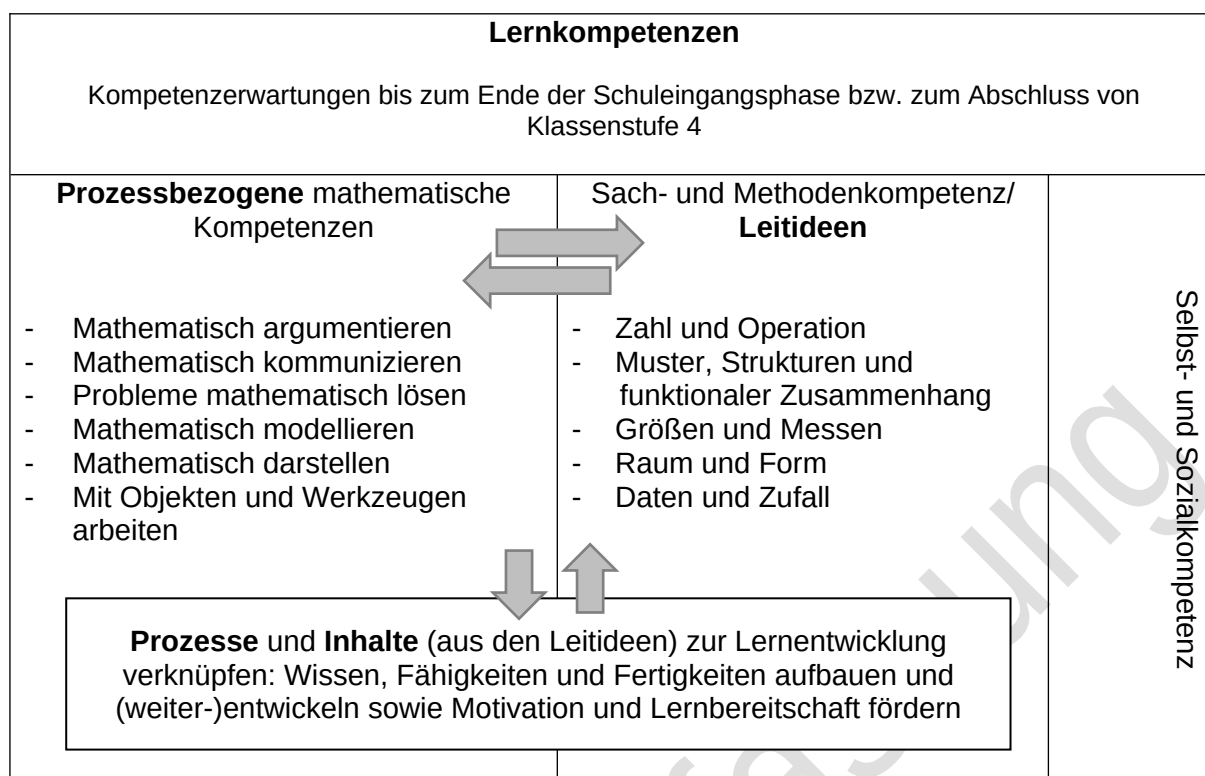
- wählen geeignete Darstellungsformen für das Bearbeiten mathematischer Fragestellungen aus und nutzen und entwickeln diese,
- übertragen eine Darstellungsform in eine andere,
- vergleichen Darstellungsformen miteinander und bewerten diese.

Mit mathematischen Objekten und Werkzeugen arbeiten

Diese Kompetenz beinhaltet den fachlich sicheren Umgang mit den im Mathematikunterricht relevanten mathematischen Objekten (z. B. arithmetisch: u. a. Zahlen, Symbole, Terme, Gleichungen; geometrisch: u. a. Ecken, Kanten, Formen, Winkel, Symmetrieachsen) und den adäquaten Einsatz mathematischer Werkzeuge (u. a. Lineal, Zirkel, Taschenrechner, Apps). Hierzu verknüpfen die Schülerinnen und Schüler alltagsgebundene Sprechweisen mit symbolischen und formalen Ausdrucksweisen und nutzen diese fachlich angemessen. Das Spektrum reicht vom sicheren und adressatengerechten Verwenden mathematisch geeigneter Begriffe und Zeichen bis hin zum flexiblen und sachgerechten Umgang mit mathematischen Objekten und Werkzeugen. Diese Kompetenz beinhaltet auch Fakten- und Regelwissen für ein zielgerichtetes und effizientes Bearbeiten von mathematischen Aufgabenstellungen.

Die Schülerinnen und Schüler

- übersetzen symbolische und formale Sprache in Alltagssprache und umgekehrt,
- verwenden mathematische Fachbegriffe und Zeichen sachgerecht,
- verwenden mathematische Objekte (z. B. Zahldarstellungen, Terme, Ecken, Kanten, Tabellen, Diagramme) bei der Bearbeitung mathematischer Aufgaben- und Problemstellungen sicher und flexibel,
- setzen mathematische Werkzeuge (z. B. Zeichenwerkzeuge, digitale Werkzeuge) sachgerecht ein.



1.3 Beitrag des Faches Mathematik zu den Querschnittsaufgaben

1.3.1 Durchgängige Sprachbildung (DS)

Mathematiklernen und Sprache bedingen einander, weil sich Schülerinnen und Schüler mathematische Inhalte anhand fachbezogener Sprache sowie fachspezifischer Symbole und Darstellungen aneignen und diese bei der Bearbeitung mathematischer Aufgaben nutzen. Ausdruck dessen sind ausgewählte prozessbezogene mathematische Kompetenzen (vgl. 1.2).

Eine angemessene Fachsprache wird in allen Leitideen genutzt. Mathematische Überlegungen werden mittels dieser adressatengerecht und nachvollziehbar zum Ausdruck gebracht. Der vom Schüler aktiv zu gebrauchende Fachwortschatz ist zu jedem Inhalt ausgewiesen und kann u. a. durch Wortspeicher oder mit vorgegebenen sprachlichen Wendungen gefestigt werden.

Ein sprachsensibler Mathematikunterricht berücksichtigt die sprachliche Heterogenität der Schülerinnen und Schüler und unterstützt sie angemessen (z. B. mit sprachlich vereinfachten Aufgabenstellungen oder ergänzenden Visualisierungen).

1.3.2 Medienbildung (MB)

Im Mathematikunterricht nutzen Schülerinnen und Schüler analoge und digitale Lern-, Veranschaulichungs- und Arbeitsmittel zur Bearbeitung mathematischer Inhalte sachgerecht und verständnisunterstützend. Im Ergebnis eines reflektierten Medieneinsatzes sind sie in der Lage, unterschiedliche Darstellungsformen hinsichtlich ihrer Aussagekraft, Genauigkeit und Verständlichkeit zu vergleichen.

Schülerinnen und Schüler erwerben grundlegende Kompetenzen im Bedienen und Anwenden dieser Medien, im Informieren und Recherchieren, im Kommunizieren und Kooperieren sowie im Produzieren und Präsentieren mathematischer Inhalte. Indem sie Informationen kritisch prüfen, Quellen einschätzen sowie digitale Angebote verantwortungsvoll unter Beachtung des Datenschutzes nutzen, entwickeln sie ihre Urteilsfähigkeit im Umgang mit Medien weiter.

1.3.3 Demokratiebildung (DB)

Der Mathematikunterricht unterstützt die Demokratiebildung, indem Aufgaben gemeinsam bearbeitet und Lösungsstrategien in gegenseitiger Absprache entwickelt werden. Sowohl selbstständiges und eigenverantwortliches als auch kooperatives Arbeiten bieten Kommunikationsanlässe, in denen Lernende Verantwortung für den Lernprozess übernehmen, ihr Vorgehen reflektieren sowie unterschiedliche tragfähige Lösungswege begründet darstellen, wertschätzend diskutieren und akzeptieren. Die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragestellungen anhand mathematisch gestützter Darstellungen (z. B. Statistiken, Diagramme, Dateninterpretationen) ermöglicht es, Informationen kritisch zu hinterfragen, zu bewerten und fundierte Urteile zu bilden.

1.3.4 Kulturelle Bildung (KB)

Kulturelle, ästhetische sowie lebensweltliche Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler sind mit dem mathematischen Lernen verbunden. Im fächerverbindenden Unterricht (u. a. Mathematik mit Kunst oder Musik) können Kompetenzen wie Kreativität, ästhetische Wahrnehmung, sprachliche Ausdrucksfähigkeit sowie kulturelle und soziale Sensibilität gefördert werden.

Einblicke in die historische Entwicklung mathematischer Ideen und deren Bedeutung in unterschiedlichen Kulturen (z. B. Auseinandersetzung mit Mustern, Formen und Symbolen) fördern das Verständnis für kulturelle Ausdrucksformen und stärken die Wahrnehmung mathematischer Ästhetik.

1.3.5 Berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO)

Mathematikunterricht eröffnet Bezüge zur frühen beruflichen Orientierung, indem lebensnahe Anwendungssituationen aufgegriffen werden (z. B. Messen, Planen oder Kalkulieren).

Die Schülerinnen und Schüler erwerben in verschiedenen Leitideen grundlegende Kompetenzen, die für eine qualifizierte berufliche Ausbildung benötigt werden. Dabei spielen kognitive Basiskompetenzen wie präzises, logisch-strukturiertes Denken, Problemlösefähigkeit oder systematisches Vorgehen ebenso eine Rolle wie Fähigkeiten im Reflektieren, Prüfen und Korrigieren.

1.3.6 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Soziale, ökologische, ökonomische und politische Zusammenhänge können unter Verwendung mathematischer Begriffe und Methoden erfasst und beschrieben werden. Darüber hinaus fördert der Mathematikunterricht mit Hilfe realitätsnaher Daten (z. B. Wasserverbrauch) die Bildung für nachhaltige Entwicklung und motiviert Schülerinnen und Schüler, ihr Lebensumfeld verantwortungsbewusst wahrzunehmen sowie zukunftsorientiert zu denken und zu handeln. Dabei analysieren und bewerten sie Informationen aus unterschiedlichen Perspektiven und entwickeln begründete Urteile zu Fragen nachhaltiger Entwicklung.

2 Ziele des Kompetenzerwerbs

Die folgenden Zielbeschreibungen weisen Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz entlang von Leitideen⁷ aus. An Inhalte gebunden, geben sie an, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler am Ende der Schuleingangsphase sowie am Ende der Klassenstufe 4 verbindlich erworben haben sollen. Die in der Schuleingangsphase aufgebauten Kompetenzen sowie der erworbene *Fachwortschatz*, mit dem ein Beitrag zur durchgängigen Sprachbildung (DS) geleistet wird, werden in den folgenden Jahrgangsstufen erweitert und gefestigt.

Die diagnostische Erfassung der individuellen Lernausgangslage bildet die Grundlage für die Planung und Gestaltung des Unterrichts. Sie dient dazu, die fachlichen Kompetenzen, Vorerfahrungen, Lernvoraussetzungen sowie den individuellen Unterstützungsbedarf der Schülerinnen und Schüler zu erfassen. Auf dieser Grundlage können Lernangebote differenziert gestaltet und die Lernentwicklung gezielt begleitet werden.

Die folgenden Leitfragen zu den Leitideen bauen auf der diagnostischen Erfassung der individuellen Lernausgangslage auf.

2.1 Leitidee Zahl und Operation

Die Lernausgangslage jeder Schülerin bzw. jedes Schülers ist entlang folgender Fragen zu prüfen:

In welcher Qualität...

- ist die Zählfähigkeit ausgeprägt?
- gelingt es, einen Zusammenhang zwischen Menge und Zahl herzustellen?
- wird die Anzahl der Elemente einer Menge zählend und/oder (quasi-) simultan erfasst?
- werden Zähl- und/oder Vergleichsstrategien genutzt?
- wird eine Menge strukturiert bzw. verändert?
- werden die Grundrechenoperationen handelnd ausgeführt?
- ist das Operationsverständnis ausgeprägt?

Ziel dieser Leitidee ist es, die Schülerinnen und Schüler zur Orientierung im Zahlenraum bis 1 Million auf der Grundlage des Verstehens der Grundprinzipien des Stellenwertsystems zu befähigen. Darüber hinaus geht es um den verständnisorientierten Umgang mit den Grundrechenoperationen sowie deren Beziehungen zueinander. Das sichere Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren unter flexibler Nutzung von Rechenstrategien, Rechengesetzen und Kontrollverfahren beim mündlichen, halbschriftlichen und schriftlichen Rechnen stehen im Zentrum und werden beim sachangemessenen Rechnen in und mit Kontexten angewandt.

Mit dieser Leitidee können die Querschnittsaufgaben Durchgängige Sprachbildung (DS), Medienbildung (MB), berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO) und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) umgesetzt werden.

⁷ Die Zielbeschreibungen zu den Leitideen sind mit denen der Bildungsstandards für das Fach Mathematik Primarstufe (KMK, 2022) abgestimmt.

Zahldarstellungen und Zahlbeziehungen verstehen	
Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - im Zahlenraum bis 100 - unterschiedliche Zahldarstellungen erfassen und Zahlen auf verschiedene Weise darstellen, z. B. als strukturierte Menge, mit Ziffern, in der Stellenwerttabelle, als Zerlegung, - Zahldarstellungen zueinander in Beziehung setzen und Darstellungswechsel vornehmen, - das dezimale Stellenwertsystem verständig nutzen (Bündelungs- und Stellenwertprinzip, Funktion der Null), - Zahlen vergleichen, der Größe nach ordnen und Nachbarzahlen bestimmen. - Zahleigenschaften (z. B. gerade/ungerade) sowie Zahlbeziehungen (z. B. durch Zerlegen einer Menge in Teilmengen) beschreiben. <u>Fachwortschatz:</u> um ... größer/kleiner gerade/ungerade Zahl Vorgänger/Nachfolger von ... Einer, Zehner, Hunderter benachbarte Zehner/Hunderter von ... das Doppelte/die Hälfte von ...	Die Schülerinnen und Schüler können - im Zahlenraum bis 1 000 000 - Zahleigenschaften (z. B. Teilbarkeit) und Zahlbeziehungen beschreiben und begründen. - Regeln für die Teilbarkeit (z. B. durch 2, 5, 10) nutzen. <u>Fachwortschatz:</u> Stellenwert das Drei-, Vier-, Fünf-, ...-, Zehnfache von der dritte, vierte, fünfte, ... Teil von ... Vielfaches/Teiler von... ein Drittel/ein Viertel/... von ... benachbarte Tausender/Zehntausender/... von ...
Rechenoperationen verstehen und beherrschen	
Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - in dynamischen und statischen Situationen (z. B. Hinzufügen, Vereinigen, Vergleichen, Wegnehmen, Vervielfachen und Teilen) die Grundrechenoperationen erkennen und anwenden, - die vier Grundrechenoperationen Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren auf der Basis eines gesicherten Operationsverständnisses nutzen, - Zusammenhänge zwischen den Operationen beim Rechnen erkennen und nutzen (z. B. Tausch- oder Umkehraufgaben), - Eigenschaften von Operationen wie kommutativ, assoziativ, distributiv erkennen und beim Rechnen nutzen, - Darstellungswechsel vornehmen (z. B. von einer Handlungssituation in eine bildhafte Darstellung oder	

symbolische Notation und umgekehrt).	
Die Schülerinnen und Schüler können - die Grundaufgaben⁸ der Addition und Subtraktion (Einspluseins bis zur Summe 20 und Einsminuseins) aus Kernaufgaben ableiten und gedächtnismäßig wiedergeben, - die Grundaufgaben der Multiplikation und Division aus Kernaufgaben ableiten und wiedergeben, - die Grundaufgaben auf analoge Aufgaben im entsprechenden Zahlenraum übertragen, - Aufgaben mündlich und halbschriftlich unter Anwendung verschiedener Rechenstrategien (z. B. Ableiten, schrittweises Rechnen, Hilfsaufgabe nutzen) sicher lösen, - Zahlbeziehungen (z. B. Zerlegungen) und Rechengesetze (z. B. Kommutativität, Assoziativität, gleich- und gegensinniges Verändern) beim vorteilhaften Rechnen nutzen, beschreiben und darstellen, - verschiedene Rechenwege beschreiben und miteinander vergleichen, - Rechenfehler finden und berichtigen. <u>Fachwortschatz:</u> addieren/Addition, Summand, Summe subtrahieren/Subtraktion, Differenz multiplizieren/Multiplikation dividieren/Division Tausch-, Umkehr- und Nachbaraufgaben	Die Schülerinnen und Schüler können - die Grundaufgaben (vgl. Fußnote 8) der Multiplikation und Division (Einmaleins und Einsdurcheins) aus Kernaufgaben ableiten und gedächtnismäßig wiedergeben, - die beherrschten Grundaufgaben aller Rechenoperationen sicher auf analoge Aufgaben im entsprechenden Zahlenraum übertragen, - Aufgaben mündlich und halbschriftlich unter Anwendung verschiedener Rechenstrategien flexibel und sicher lösen, - die schriftlichen Verfahren der Addition (mit bis zu drei Summanden), Subtraktion (mit bis zu zwei Subtrahenden), Multiplikation (mit mehrstelligen Faktoren) und Division (durch einstellige und wichtige zweistellige Divisoren) verständlich ausführen und geläufig rechnen, - verschiedene Rechenwege beschreiben, vergleichen und bewerten, - Zahlbeziehungen und Rechengesetze (z. B. Distributivität) sowie Rechenregeln (z. B. Punkt- vor Strichrechnung) beim vorteilhaften Rechnen nutzen, darstellen, beschreiben und begründen, - Rechenfehler finden, erklären und berichtigen. <u>Fachwortschatz:</u> Minuend, Subtrahend Faktor, Produkt Dividend, Divisor, Quotient

⁸ Grundaufgaben sind alle Additions- und Multiplikationsaufgaben, deren Summanden oder Faktoren einstellig oder 10 sind sowie deren Umkehrungen.

Rechenoperationen in Kontexten anwenden	
Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - Sachaufgaben lösen, indem sie die passende(n) Rechenoperation(en) auswählen und anwenden, - die Beziehung zwischen der Sache und der/den Rechenoperation(en) erkennen, beschreiben und beim Rechnen nutzen, - zu Rechenaufgaben passende Sachsituationen zuordnen und begründen, - Bearbeitungshilfen wie Markieren und Unterstreichen sowie geeignete Heuristiken (z. B. systematisches Probieren, Erstellen einer Skizze oder Tabelle) nutzen, - sachangemessen Überschlags- und Näherungswerte (auch auf der Basis von Rundungsregeln) bilden und nutzen. <u>Fachwortschatz:</u> runden Überschlag/überschlagen	
Selbst- und Sozialkompetenz zur Leitidee Zahl und Operation	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - aufgabenbezogen eigene Rechenwege anwenden, auswählen und nachvollziehbar beschreiben.	Die Schülerinnen und Schüler können - aufgabenbezogen eigene Rechenwege anwenden, auswählen und im Vergleich zu anderen Vorgehensweisen beurteilen.
Die Schülerinnen und Schüler können - ihren Lernstand bezogen auf Zahlen und Rechenstrategien einschätzen (z. B. Analogien im Aufbau der Zahlen erkennen und nutzen, verschiedene Rechenstrategien anwenden), - ihre Vorgehensweise beim Lösen von Sachaufgaben kommentieren und mit anderen vergleichen, - Rechenwege und Ergebnisse unter Anwendung passender Vorgehensweisen und Verfahren selbstständig kontrollieren und berichtigen.	

2.2 Leitidee Muster, Strukturen und funktionaler Zusammenhang

Die Lernausgangslage jeder Schülerin bzw. jedes Schülers ist entlang folgender Fragen zu prüfen:

In welcher Qualität ...

- gelingt es, Muster zu erkennen, zu beschreiben und fortzusetzen?
- können mathematische Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten zwischen Zahlen, Rechnungen, Formen und Größen wahrgenommen, gedeutet, beschrieben und erklärt werden?

Die Leitidee zielt auf das fachlich fundierte Erkunden von mathematischen Beziehungen und Gesetzmäßigkeiten zwischen Zahlen, Rechnungen, Formen und Größen. Sie bilden die Grundlage für das Erkennen von Strukturen. Mathematisch relevante Strukturen (wie funktionale Beziehungen, z. B. „wächst stets um zwei“ oder mathematische Eigenschaften, z. B. „immer eine gerade Zahl“ oder „immer parallel zueinander“) werden beim Denken und Handeln mit sowie dem Gestalten von mathematischen Mustern in verschiedenen Leitideen erfasst, gedeutet, beschrieben und erklärt.

Mit dieser Leitidee können die Querschnittsaufgaben Durchgängige Sprachbildung (DS), Medienbildung (MB), kulturelle Bildung (KB) und berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO) umgesetzt werden.

Gesetzmäßigkeiten erkennen, beschreiben und darstellen	
Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - in arithmetischen und geometrischen Darstellungen (z. B. in Zahlenfolgen, strukturierten Aufgabenpäckchen, Aufgabenformaten wie Zahlenmauer oder Rechendreieck, Bandornamenten) Muster erkennen, beschreiben, fortsetzen (z. B. passende Aufgaben oder Formen ergänzen) und nutzen, - Muster veranschaulichen/darstellen (z. B. mit Plättchen, rhythmisch), - Muster beschreiben, begründen und selbst entwickeln, - auf der Grundlage des Musters die mathematische Struktur erkennen und beschreiben (z. B. „immer eine gerade Zahl“, „stets das Doppelte“), - die Gleichheit von mathematischen Ausdrücken darstellen und nutzen (z. B. Zahlen durch verschiedene Terme ausdrücken, Terme vergleichen).	
<u>Fachwortschatz:</u> wenn ... dann ... immer/stets wiederholt sich Grundmuster	

Funktionale Beziehungen erkennen, beschreiben und darstellen	
Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - funktionale Beziehungen in Sachsituationen erkennen, beschreiben und darstellen (z. B. Menge – Preis), - funktionale Beziehungen in Tabellen erkennen, beschreiben und darstellen, - Sachaufgaben zu funktionalen Zusammenhängen finden und bearbeiten (z. B. Proportionalität).	
<u>Fachwortschatz:</u> je/desto je/umso	
Selbst- und Sozialkompetenz zur Leitidee Muster, Strukturen und funktionaler Zusammenhang	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - in sichtbaren Phänomenen (Anschauungsmitteln, Zahldarstellungen) Regelmäßigkeiten wahrnehmen, (hinein-)deuten und beschreiben bzw. das Muster selbst darstellen, - eigene Bearbeitungswege auswählen, anwenden und kontrollieren.	Die Schülerinnen und Schüler können - erkannte Phänomene miteinander vergleichen und Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede benennen, beschreiben und erklären, - eigene Bearbeitungswege und Ergebnisse bezogen auf ausgewählte Kriterien (z. B. Vollständigkeit, Richtigkeit, Übersichtlichkeit) einschätzen und begründen.

2.3 Leitidee Größen und Messen

Die Lernausgangslage jeder Schülerin bzw. jedes Schülers ist entlang folgender Fragen zu prüfen:

In welcher Qualität ...

- können Vorerfahrungen in den Größenbereichen Geld, Länge, Masse, Zeit und Hohlmaße genutzt werden?
- gelingt es, Größenverhältnisse zu erfassen und zu beschreiben?
- sind Größenvorstellungen gefestigt?
- ist Repräsentantenwissen vorhanden und anwendbar?

Die Leitidee zielt auf die (Weiter-)Entwicklung sicherer Größenvorstellungen zu den Größenbereichen Geld, Länge, Zeit, Masse und Volumen (Hohlmaße). Die Schülerinnen und Schüler kennen und nutzen die Einheiten dieser Größenbereiche. Sie besitzen dazu gesicherte Stützpunktvorstellungen sowie Repräsentantenwissen. Zudem sind sie in der Lage, mit verschiedenen Messgeräten sachgerecht zu messen, das Messergebnis abzulesen und auf unterschiedliche Weise darzustellen. Sie können Größenangaben vergleichen und ordnen. Darüber hinaus können die Schülerinnen und Schüler Objekte oder Vorgänge schätzen und ihre Entscheidung begründen. Sie sind in der Lage, Größenangaben umzurechnen und ihr Vorgehen zu erklären.

Mit dieser Leitidee können die Querschnittsaufgaben Durchgängige Sprachbildung (DS), Medienbildung (MB), kulturelle Bildung (KB), berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO) und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) umgesetzt werden.

Über Größenvorstellungen verfügen	
Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - Größen vergleichen und ordnen (Geldwert, Länge und Zeitdauer)⁹.	Die Schülerinnen und Schüler können - Größen vergleichen und ordnen (Masse und Volumen)⁷.
Die Schülerinnen und Schüler können - Standardeinheiten erkennen und benennen sowie deren Beziehungen zueinander herstellen, - umgangssprachliche Formulierungen zur Bezeichnung von Bruchteilen von Größen nutzen, - lebensweltbezogene Repräsentanten von Standardeinheiten beim Schätzen und beim Sachrechnen mit Größen nutzen. <i>Fachwortschatz:</i> ist länger/kürzer als ist genauso lang wie ist früher/später als viertel/halb/dreiviertel /um dauert kürzer/länger als dauert genauso lang wie ist günstiger/teurer als ist genauso teuer wie <i>Fachwortschatz:</i> ist schwerer/leichter als ist genauso schwer wie fasst mehr/weniger als hat das gleiche Fassungsvermögen wie	
Größen messen und Maßangaben bestimmen	
Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - das Grundprinzip des Messens anwenden, - Größen zur Länge, Zeitdauer, Masse und zum Hohlmaß mit verschiedenen Messgeräten messen, - Größen in verschiedenen Einheiten (nicht standardisierte und standardisierte) angeben und unterschiedlich darstellen (mit einer/zwei Einheit(en), in Dezimalschreibweise), - mit Geld bezahlen, Geld wechseln und Geldbeträge darstellen sowie Preise und Gebühren aus dem täglichen Leben benennen und vergleichen, - im Größenbereich Zeit zwischen Zeitpunkt und Zeitspanne unterscheiden; mit Uhr und Kalender arbeiten; Uhrzeiten auf verschiedene Weise (Sprech- und Schreibweise) angeben.	

⁹ Eine Abstimmung mit dem Fach Heimat- und Sachkunde ist bei der Erschließung der Größenbereiche vorzunehmen.

Die Schülerinnen und Schüler können - Geldbeträge unterschiedlich angeben (auch in Dezimalschreibweise). <u>Fachwortschatz:</u> Geld: Euro (€), Cent (ct) Länge: Meter (m), Zentimeter (cm), Millimeter (mm) Zeit: Tag, Monat, Jahr; Stunde (h), Minute (min)	Die Schülerinnen und Schüler können - Geldbeträge, Längen, Massen und Hohlmaße in unterschiedlichen Darstellungen angeben. <u>Fachwortschatz:</u> Länge: Dezimeter (dm), Kilometer (km) Zeit: Sekunde (s) Masse: Kilogramm (kg), Gramm (g), Tonne (t) Volumen (Hohlmaße): Liter (l), Milliliter (ml)
Mit Größen in Kontexten umgehen	
Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - Größen sachadäquat und mit Bezug zu geeigneten Repräsentanten schätzen, - mit Größen in Sach- und Problemaufgaben rechnen, - wichtige Bezugsgrößen aus der Erfahrungswelt beim Lösen von Sach- und Problemaufgaben anwenden und zur Kontrolle von Ergebnissen nutzen, - in Sachsituationen angemessen mit Näherungswerten rechnen.	
Selbst- und Sozialkompetenz zur Leitidee Größen und Messen	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - eigene Lösungswege auswählen und Ergebnisse selbstständig darstellen, - den erreichten Lernstand zu ausgewählten Größen einschätzen (wie Größenvorstellungen, Wissen zu Repräsentanten und Standardgrößen), - eigene Lösungswege und Ergebnisse bezogen auf ausgewählte Kriterien (wie Vollständigkeit, Richtigkeit, Schwierigkeit, Aufwand, Effektivität) einschätzen und begründen.	

2.4 Leitidee Raum und Form

Die Lernausgangslage jeder Schülerin bzw. jedes Schülers ist entlang folgender Fragen zu prüfen:

In welcher Qualität ...

- ist das räumliche Vorstellungsvermögen ausgeprägt?
- können alltagsbezogene bzw. geometrische Körper, Flächen oder Bewegungen erkannt, benannt und dargestellt werden?
- werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen geometrischen Körpern bzw. Flächen anhand ihrer Merkmale erkannt, beschrieben und erklärt?

Ziel der Leitidee ist die (Weiter-)Entwicklung des räumlichen Vorstellungsvermögens. Die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler zu geometrischen Objekten im Raum und in der Ebene werden ausgehend von konkreten Handlungen vertieft, systematisiert und von Klassenstufe zu Klassenstufe erweitert. Durch das Erkennen, Benennen und Beschreiben von Körpern und Flächen unter Nutzung ihrer Eigenschaften erweitern die Schülerinnen und Schüler ihr Begriffsverständnis und erschließen sich Beziehungen zwischen den Figuren. Sie können geometrische Objekte mit geeigneten Medien wie Zeichengeräten oder digitalen Mathematikwerkzeugen darstellen.

Mit dieser Leitidee können die Querschnittsaufgaben Durchgängige Sprachbildung (DS), Medienbildung (MB), kulturelle Bildung (KB) und berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO) umgesetzt werden.

Über räumliches Vorstellungsvermögen verfügen	
Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - räumliche Positionen und Lagebeziehungen real und in der Vorstellung aus verschiedenen Perspektiven beschreiben, - Objekte nach mündlicher Anweisung anordnen.	Die Schülerinnen und Schüler können - mit geometrischen Objekten in der Vorstellung operieren (z. B. zerlegen, falten, bauen, spiegeln, drehen, kippen) und das Ergebnis voraussagen, - Ausgangs- und Endlage eines Körpers beim Kippen beschreiben (wie z. B. Würfel, Quader).
Die Schülerinnen und Schüler können - sich im Raum und auf Plänen orientieren, - Wege beschreiben und Wegbeschreibungen nachvollziehen, - räumliche Beziehungen zwischen Bauplan und Bauwerk oder geometrischen Objekten, die in verschiedenen Perspektiven oder Ansichten dargestellt sind, beschreiben und nutzen.	
<i>Fachwortschatz:</i> rechts (von), links (von), über, unter, darüber, darunter, oben, unten, neben, zwischen, hinter, vor, innen, außen senkrecht zu, parallel zu, waagerecht	<i>Fachwortschatz:</i> Draufsicht (Bauplan), Seitenansicht, Vorderansicht

Geometrische Figuren erkennen, benennen und darstellen	
Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - Körper und ebene Figuren in der Umwelt, in Bildern und Skizzen (in verschiedenen Lagen und aus unterschiedlichen Sichten) wiedererkennen und sie mit Fachbegriffen benennen, - im handelnden Umgang die Eigenschaften der Körper und ebenen Figuren entdecken, mit dem Fachwortschatz benennen und die Eigenschaften bezogen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede vergleichen.	
Die Schülerinnen und Schüler können - Körper formen (z. B. mit Knete), - mit Körpern bauen (z. B. einfache Würfelgebäude), - ebene Figuren (Vierecke, Dreiecke, Kreise) herstellen (z. B. falten, ausschneiden, legen, spannen) und bzgl. ihrer Eigenschaften untersuchen, - ebene Figuren hinsichtlich des Flächeninhaltes untersuchen (z. B. Flächeninhalt mit Einheitsflächen bestimmen und vergleichen, Flächen mit gegebenem Flächeninhalt (zer-)legen).	Die Schülerinnen und Schüler können - Körpermodelle herstellen (Flächen- und Kantenmodelle), - mit Körpern nach Plan oder Anleitung bauen und Baupläne erstellen, - bildhafte Darstellungen (z. B. Baupläne) und Bauwerke einander zuordnen, - zu Würfel und Quader verschiedene Netze herstellen, Netze prüfen und vervollständigen, - Beziehungen zwischen ebenen Figuren beschreiben, begründen und systematisieren, - von ebenen Figuren und Körpern den Umfang, Flächeninhalt sowie das Volumen bestimmen (z. B. Flächeninhalt mit Einheitsflächen, Rauminhalt von Würfeln und Quadern mit Einheitswürfeln, den Umfang von Flächen durch Messen) und miteinander vergleichen, - Beziehungen zwischen Flächeninhalt und Umfang beschreiben.
Die Schülerinnen und Schüler können - Strecken, Flächen, ebene Figuren und Muster frei Hand sowie mit Hilfsmitteln zeichnen (u. a. mit Lineal, Geodreieck, Zirkel, Schablone, auf Rasterpapier), mit digitalen Mathematikwerkzeugen darstellen und passend bezeichnen, - Radius und Durchmesser von Kreisen bestimmen, Kreise mit gegebenem Radius und Durchmesser zeichnen, - Strecken messen und zeichnen, - prüfen, ob Strecken parallel oder senkrecht zueinander sind, - parallel und senkrecht zueinander liegende Strecken zeichnen, - Zeichen- und Arbeitsgeräte sowie digitale Mathematikwerkzeuge sachgerecht gebrauchen.	

<u>Fachwortschatz:</u> Strecke/Streckenlänge Ecke, Kante, Seite, Seitenfläche Punkt Mittelpunkt des Kreises Körper: Würfel, Quader, Kugel, Kegel, Pyramide, Zylinder Flächen: Viereck, Quadrat, Rechteck, Dreieck, Kreis	<u>Fachwortschatz:</u> Spitze (Würfel-, Quader-)Netz rechter Winkel Diagonale/diagonal Vierecke: Trapez, Parallelogramm, Drachenviereck, Raute Dreiecke: rechtwinklig, gleichseitig, gleichschenkelig Kreis: Radius, Durchmesser
Geometrische Abbildungen erkennen, benennen und darstellen	
Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - Achsenspiegelungen ausführen, - Symmetrieachse(n) in achsensymmetrischen Figuren bestimmen und einzeichnen, - angeben, ob Alltagsobjekte und Figuren achsensymmetrisch sind und ihre Entscheidung begründen, - geometrische Abbildungen in Mustern (z. B. in Bandornamenten) erkennen und beschreiben (z.B. Spiegelung, Verschiebung), - Zeichen- und Arbeitsgeräte sowie digitale Mathematikwerkzeuge sachgerecht gebrauchen.	
Die Schülerinnen und Schüler können - achsensymmetrische Figuren identifizieren (z. B. durch Klappen, Nutzung des Spiegels) und deren Eigenschaften beschreiben, - achsensymmetrische Figuren erzeugen (z. B. durch Falten, Klecksen, Legen, Zeichnen). <u>Fachwortschatz:</u> achsensymmetrisch (spiegelgleich) Spiegelachse, Symmetrieachse deckungsgleich Spiegelbild	Die Schülerinnen und Schüler können - achsensymmetrische Figuren erzeugen (z. B. auf Rasterpapier zeichnen, mit digitalen Mathematikwerkzeugen darstellen), - ebene Figuren geometrisch abbilden (spiegeln, maßstäblich verkleinern und vergrößern). <u>Fachwortschatz:</u> Maßstab vergrößern/verkleinern
Selbst- und Sozialkompetenz zur Leitidee Raum und Form	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - sich zielstrebig und ausdauernd mit geometrischen Inhalten auseinandersetzen, - Lösungswege in kooperativen Arbeitsformen finden, - Ergebnisse kontrollieren und berichtigen, - den erreichten Lernstand zu geometrischen Inhalten einschätzen, - eigene Lösungswege und Ergebnisse bezogen auf ausgewählte Kriterien (wie Vollständigkeit, Richtigkeit, Schwierigkeit, Sauberkeit, Genauigkeit) einschätzen und begründen.	

2.5 Leitidee Daten und Zufall

Die Lernausgangslage jeder Schülerin bzw. jedes Schülers ist entlang folgender Fragen zu prüfen:

In welcher Qualität ...

- können Erfahrungen mit alltagsbezogenen Zufallserscheinungen genutzt werden?
- kann das Vorwissen zur Datenerhebung (z. B. Umfragen) genutzt werden?
- können erhobene Daten sachangemessen veranschaulicht werden?
- können erhobene Daten kritisch reflektiert werden?
- können kombinatorische Zusammenhänge erkannt und genutzt werden?

Die Leitidee beinhaltet das Erfassen, Ermitteln, systematische Betrachten und Interpretieren von Daten sowie das datenbasierte Erkunden von Zufallserscheinungen im Alltag und von stochastischen Vorgängen (Zufallsexperimenten). Die Schülerinnen und Schüler betrachten die gewonnenen Erkundungen hinsichtlich ihrer Häufigkeiten und möglicher kombinatorischer Zusammenhänge. Sie schätzen die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses ein und ziehen daraus Schlussfolgerungen. Die Schülerinnen und Schüler können die erhobenen Daten sachangemessen veranschaulichen und Darstellungen von erhobenen Daten kritisch reflektieren. Sie nutzen auch digitale Werkzeuge zum Erfassen und Darstellen von Daten und Wahrscheinlichkeiten.

Mit dieser Leitidee können die Querschnittsaufgaben Durchgängige Sprachbildung (DS), Medienbildung (MB), Demokratiebildung (DB), berufliche und arbeitsweltliche Orientierung (BO) und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) umgesetzt werden.

Mit Daten umgehen	
Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - Befragungen, Beobachtungen und Zufallsexperimente planen und durchführen, - die in Befragungen, Beobachtungen oder Zufallsexperimenten gewonnenen Daten in Strichlisten und Häufigkeitstabellen erfassen und strukturieren, - Daten aus Tabellen, Schaubildern und Diagrammen entnehmen und die erhobenen Daten in den zuvor genannten Formen darstellen, - kombinatorische Fragestellungen durch heuristisches Vorgehen (z. B. Probieren) und mit Hilfsmitteln (z. B. Material, Baumdiagramm) bearbeiten.	
Die Schülerinnen und Schüler können - Strichlisten, Tabellen und einfache Diagramme anfertigen und die erhobenen Daten auswerten. <i>Fachwortschatz:</i> Zeile, Spalte Achse Balkendiagramm, Säulendiagramm	Die Schülerinnen und Schüler können - erhobene Daten unterschiedlich darstellen (z. B. mit digitalen Mathematikwerkzeugen), - verschiedene Diagramme selbstständig anfertigen, - das arithmetische Mittel als Ausgleichswert bestimmen. <i>Fachwortschatz:</i> Liniendiagramm, Baumdiagramm arithmetisches Mittel (Durchschnitt)

Ergebnisse von Zufallsexperimenten untersuchen	
Sach- und Methodenkompetenz	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - einfache Zufallsexperimente (z. B. Würfeln, Münzwurf) durchführen und die Ergebnisse beschreiben, - Chancen für das Eintreten von Ereignissen bei alltäglichen Phänomenen einschätzen, - die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Ereignissen bei alltäglichen Phänomenen auf einer Wahrscheinlichkeitsskala darstellen. <u>Fachwortschatz:</u> sicher, möglich, unmöglich	Die Schülerinnen und Schüler können - Zufallsexperimente wie Drehen eines Glücksrades oder Ziehen von Kugeln aus einem Beutel durchführen und die Ergebnisse beschreiben, - Chancen für das Eintreten von Ereignissen bei alltäglichen Phänomenen und Zufallsereignissen einschätzen und datenbasiert vergleichen, - die Wahrscheinlichkeit auf einer Wahrscheinlichkeitsskala darstellen und interpretieren, - den Einfluss von Bedingungen und deren Veränderungen auf die Wahrscheinlichkeit erkennen und beschreiben. <u>Fachwortschatz:</u> wenig wahrscheinlich/eher wahrscheinlich/ gleichwahrscheinlich ist wahrscheinlicher/unwahrscheinlicher als ist genauso wahrscheinlich wie hat größere/kleinere Chance als Wahrscheinlichkeitsskala
Selbst- und Sozialkompetenz zur Leitidee Daten und Zufall	
Schuleingangsphase	Klassenstufe 4
Die Schülerinnen und Schüler können - eigene Bearbeitungswege auswählen, - Lösungswege und Ergebnisse einschätzen, kontrollieren, berichtigen und reflektieren, - geeignete Darstellungsarten und -mittel sachangemessen auswählen, - Darstellungen von Daten interpretieren und kritisch reflektieren.	

3 Leistungseinschätzung im standard- und kompetenz-orientierten Unterricht

Die Leistungseinschätzung richtet sich nach § 48 Abs. 1 und 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) sowie § 58 Abs. 1 bis 5 und § 59 Abs. 1 und 2 Thüringer Schulordnung für die Grundschule, die Regelschule, die Gemeinschaftsschule, das Gymnasium, die Gesamtschule und die Förderschule (ThürSchulO). Sie erfolgt auf der Basis der kriterialen und/oder individuellen Bezugsnorm. Die Kriterien der Leistungseinschätzung müssen transparent sein. Sie ergeben sich aus den Zielbeschreibungen für den Kompetenzerwerb in den Leitideen und werden hierbei gleichermaßen angewendet.

Eine Leistung kann in mündlicher, schriftlicher oder praktischer Form erfolgen. Als praktische Leistungen können u. a. Arbeitstechniken wie die Auswahl und der sachgerechte Umgang mit Lern- und Arbeitsmitteln sowie das Anwenden von Verfahren und Strategien gewertet werden. Bei der Bewertung einer Leistung sind alle Kompetenzbereiche berücksichtigt werden. In den verschiedenen Leitideen werden die im Folgenden genannten Kompetenzen bewertet.

Produktbezogene Kompetenzen

- Beachtung der Aufgabenstellung
- inhaltliche Korrektheit (wie Richtigkeit der Ergebnisse, Genauigkeit geometrischer Zeichnungen)
- Vollständigkeit
- angemessene Darstellung des Ergebnisses und des Bearbeitungsweges (wie verständlich, sprachlich korrekt, strukturiert)
- sachgerechte Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen
- Verwendung der Fachsprache

Prozessbezogene Kompetenzen

- Beachtung der prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen
- Qualität des Vorgehens (wie Analyse der Aufgabe, Wahl geeigneter Methoden oder Kontrollverfahren, Zeitmanagement)
- Leistung des Einzelnen in der Gruppenarbeit
- konstruktiver Umgang mit Fehlern und Hinweisen
- Kommunikation und Kooperation (wie Absprachen vornehmen, Vereinbarungen treffen)

Präsentationsbezogene Kompetenzen

- inhaltliche Qualität der Präsentation
- klare Strukturierung
- adressatengerechte Präsentation
- verständnisunterstützender Einsatz von Veranschaulichungen (wie Bilder, analoge und digitale Medien)
- ausgewogenes Zeitmanagement

Reflexionsbezogene Kompetenzen

- begründete Einschätzung von Vorgehensweisen, Lösungswegen und der Präsentation anhand von Kriterien
- Reflexion der einbezogenen Informationen.

Hinsichtlich der Sachkompetenz sind die verschiedenen Anforderungsbereiche¹⁰ zu berücksichtigen.

¹⁰ Die Beschreibung der Anforderungsbereiche ist mit denen der Bildungsstandards für das Fach Mathematik Primarstufe (KMK, 2022, S. 9) abgestimmt.

Anforderungsbereich I	Anforderungsbereich II	Anforderungsbereich III
Reproduzieren	Zusammenhänge herstellen	Verallgemeinern und Reflektieren
Wiedergabe von Grundwissen, Ausführen von Routinetätigkeiten und direkte Anwendung von grundlegenden Begriffen und Verfahren	Erkennen mathematischer Zusammenhänge und Verknüpfen von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Bearbeitung mathematischer Aufgabenstellungen	Übertragen von Erkenntnissen auf unbekannte Fragestellungen sowie Entwickeln und Reflektieren von Strategien, Begründungen und Folgerungen

Die Bewertungskriterien werden durch die Abstimmung der Fachkonferenz spezifisch festgelegt.

Hinweis zur Erstellung des Dokuments:

Im Rahmen der sprachlichen Überarbeitung, Strukturierung sowie der Zusammenführung von Textbausteinen wurde generative KI eingesetzt. Die inhaltliche Verantwortung, die Prüfung sowie die Endredaktion wurden von den Autorinnen und Autoren vollständig übernommen.

Erprobungsfassung